

哈尔滨工业大学

硕士学位论文开题报告

题 目：基于扩散模型的兴趣点打卡序列的约束生成

院 (系) 计算机科学与技术学院

学 科/专 业 电子信息

导 师 赵凯祺教授

研 究 生 李志毅

学 号 25S151146

开题报告日期 2026 年 9 月

深圳校区教务部 制

目 录

1	课题的来源及研究的目的和意义	1
1.1	课题来源	1
1.2	研究的目的和意义	2
1.2.1	研究目的	2
1.2.2	理论意义	2
1.2.3	工程意义与应用价值	3
2	国内外研究现状与分析	4
2.1	国内外研究现状	4
2.1.1	人类移动规律与 POI 行为建模	4
2.1.2	活动轨迹与合成移动数据生成	5
2.1.3	扩散模型与离散扩散模型	7
2.1.4	可控轨迹生成与序列级约束	8
2.1.5	序列级结构与偏序约束	9
2.2	国内外文献综述及简析	10
2.2.1	已有研究成果	10
2.2.2	现有研究不足	10
2.2.3	本文研究定位	11
3	主要研究内容及研究方案	13
3.1	研究内容	13
3.1.1	研究问题一：类别偏序约束下的 POI 打卡序列生成	13
3.1.2	研究问题二：复杂偏序约束下生成质量与约束满足的自适应协调	14
3.2	研究方案	14
3.2.1	总体技术路线	15
3.2.2	研究问题一的解决方案：类别偏序约束扩散生成	15
3.2.3	研究问题二的初步解决方案：复杂偏序约束的自适应生成	19
3.2.4	实验方案	19
3.2.5	可行性分析	20
4	预期目标	22
4.1	预期目标	22

4.1.1	理论与方法目标	22
4.1.2	实验与性能目标	22
4.1.3	成果形式	23
5	已完成的研究工作及进度安排	24
5.1	已完成的研究工作	24
5.2	进度安排	26
6	已具备的研究条件和所需条件及经费	28
6.1	实验室条件和经费保障	28
6.2	所需条件及经费	28
7	预计困难及解决方案	29
7.1	预计困难与技术难点	29
7.2	解决方案	29
	参考文献	31

1 课题的来源及研究的目的和意义

1.1 课题来源

随着移动互联网、位置感知设备以及基于位置的社交网络快速发展，用户在兴趣点产生的签到数据为研究人类移动规律和时空活动模式提供了重要数据基础。既有研究表明，人类移动行为具有回访性和个体差异，同时具有有限而非完全确定的可预测性^[1,2]。因此，POI 打卡数据应被视为具有时间顺序、空间转移和活动语义依赖的离散事件序列。

真实移动轨迹包含位置、活动时间和行为偏好等敏感信息，直接共享受到隐私保护和数据获取成本的限制；长尾行为和特定场景样本的稀缺性也限制了其在仿真与分析中的使用。生成具有统计真实性的合成移动数据，可以在降低直接共享风险的同时，为城市计算、移动行为仿真和下游任务提供数据补充。现有研究表明，数据驱动方法能够学习人类移动中的时空依赖，并兼顾数据保真度、隐私保护和任务效用^[3-6]。近年来，扩散模型和大语言模型等现代生成范式进一步提升了合成移动数据的真实性与可用性：已有工作通过扩散过程逐步降低轨迹生成中的不确定性，使生成轨迹与真实轨迹之间的分布差异明显下降^[7]；也有工作以大语言模型为生成器，将人口属性、活动类型、位置与交通方式统一编码后输出合成移动数据^[8]。与此同时，差分隐私与本地差分隐私条件下的轨迹合成研究表明，合成数据能够在满足隐私要求的同时保持移动统计特征并支持下游任务^[9-11]。这些进展说明，合成移动数据的价值取决于分布保真、隐私保障与任务效用之间的平衡。

对于本文关注的 POI 打卡序列，核心问题不仅是生成符合真实分布的访问事件，还包括根据应用场景指定的活动类别先后关系生成完整序列。例如，系统可能要求休闲活动先于餐饮活动，或景点访问先于购物活动。这类要求作用于多个序列位置之间的全局语义关系，不能仅通过调整单个 POI 的生成概率实现。现有可控轨迹生成和离散序列约束研究为采样期控制提供了技术启发^[12,13]，近期面向指定时间、指定位置与指定访问的可控生成研究也已开始关注序列级控制机制^[14,15]，但面向 POI 活动类别偏序的联合生成问题仍有待研究。

基于上述背景，本课题拟研究扩散模型驱动的离散 POI 序列生成方法，并在逆扩散采样过程中引入活动类别偏序约束，使生成序列在保持统计真实性、时空合理性和多样性的同时满足指定的类别顺序关系；在此基础上，进一步研究当约

束由单一顺序关系扩展为多组复杂偏序关系时，如何协调约束满足能力与生成质量。

1.2 研究的目的和意义

1.2.1 研究目的

本课题拟构建一种面向 POI 打卡序列的约束生成方法，以扩散模型为基本生成框架，学习真实用户访问序列中的时间、空间、活动类别和 POI 依赖关系，并根据给定的类别偏序条件生成完整的 POI 打卡序列。研究围绕两个相互递进的问题展开。针对第一个问题，即类别偏序约束下的 POI 打卡序列生成，具体目标包括：其一，研究适用于离散 POI 打卡序列的扩散生成方法，学习 POI 访问分布、序列转移关系及活动类别关联规律；其二，将“活动类别 A 先于活动类别 B”形式化为可计算的序列约束，并研究其与离散逆扩散采样过程的结合方式；其三，在约束满足率、生成真实性、多样性以及空间和时序合理性之间进行权衡，通过与无约束生成模型及其他可控轨迹生成方法比较，验证所提出方法的有效性。针对第二个问题，即复杂约束场景下的高质量可控生成，目标是研究多组具有传递关系的偏序约束的结构化表示与动态施加机制，使方法在约束复杂程度上升时仍能兼顾约束满足能力、生成真实性、多样性与采样效率。

1.2.2 理论意义

首先，本文将离散扩散模型引入 POI 打卡序列生成任务。POI 和活动类别均属于离散变量，已有离散扩散研究为离散状态空间中的去噪生成提供了转移矩阵与训练目标，也为离散变量的可微优化提供了理论工具^[16,17]。在此基础上开展 POI 序列生成研究，有助于拓展离散扩散模型在人类移动行为建模中的应用。

其次，本文关注活动类别之间的序列级语义约束。与单个位置、时间窗或道路拓扑约束相比，类别偏序关系需要跨越多个序列位置协调生成结果。将偏序约束与类别/POI 联合逆扩散过程结合，可以为离散序列生成中的结构化语义控制提供一种研究路径。

再次，本文将生成质量和约束满足统一纳入生成过程。已有约束离散扩散研究表明，可以在不重新训练生成模型的情况下，将可微约束优化嵌入离散扩散采样，从而减少生成后过滤或重排导致的分布偏移^[13]。本文将在 POI 移动行为场景中考察这一思想的适用性，并针对活动类别偏序关系给出具体的约束构造与施加方式。

1.2.3 工程意义与应用价值

在移动行为仿真、城市计算、位置推荐和智慧交通等领域，高质量且可控的合成移动数据具有应用价值。首先，基于真实用户数据训练生成模型并输出具有统计真实性的合成 POI 序列，可以降低直接共享真实轨迹带来的隐私风险，并为受数据获取限制的研究提供补充数据。其次，可依据预设活动类别顺序生成特定场景下的用户移动序列，用于分析不同活动组合下的时空分布和行为模式。再次，具有明确类别顺序的 POI 序列能够表达用户潜在的出行意图，为场景化 POI 组合生成和个性化服务提供数据基础。最后，可控移动行为生成还可支持特定活动模式下的人群流动模拟，为城市活动分析和智能交通研究提供辅助。

2 国内外研究现状及分析

2.1 国内外研究现状

2.1.1 人类移动规律与 POI 行为建模

人类移动规律研究为 POI 序列建模提供了行为基础。González 等人基于大规模移动通信数据分析了个体移动距离、访问地点和回访行为，指出人类移动具有显著的个体规律性和可重复性^[1]。Song 等人进一步利用熵和信息理论估计人类移动的理论可预测性上限，表明移动行为具有可预测结构，但仍受到个体随机性和活动选择不确定性的限制^[2]。上述结论说明，POI 序列生成既需要学习重复性和周期性，也需要保留行为多样性，不能将用户行为简化为确定性规则。

在预测模型方面，Feng 等人提出了 DeepMove，利用带注意力机制的循环网络联合建模历史轨迹、周期性移动模式和时间上下文，用于下一位置预测^[18]。Luo 等人提出了 STAN，从时间间隔、空间距离和历史访问序列中提取时空信息，构建下一位置推荐模型^[19]。Yang 等人提出了 GETNext，构建轨迹流图并利用 Transformer 建模 POI 转移和长程序列依赖^[20]。这些研究揭示了时间、空间、历史访问和轨迹转移对 POI 选择的重要作用，但其主要任务是预测或排序下一位置，尚不能直接生成带时间戳、活动类别和 POI 的完整序列，也没有显式表达多个活动类别之间的全局偏序关系。

近年来，POI 行为建模开始由判别式预测与排序转向生成式建模，并出现了面向 POI 语义表征的新方法。Qin 等人提出了 Diff-POI，将用户访问序列和空间特征编码后，通过扩散过程对用户的空间访问偏好进行采样，在四个真实 POI 数据集上验证了有效性，说明扩散式采样能够缓解传统位置聚合方法对新区域和序列信息建模不足的问题^[21]。Wang 等人提出了 GNPR-SID，利用语义与协同特征构造语义 POI 标识，通过残差量化变分自编码器将 POI 映射到离散语义空间，再由大语言模型完成生成式 POI 推荐，实验表明语义标识能够增强相似 POI 之间的关系建模并提升推荐准确率与泛化能力^[22]。Haydari 等人提出了 MobilityGPT，将人类移动建模转化为自回归生成任务，结合基于引力模型的采样、道路连通矩阵和基于轨迹反馈的强化学习，使生成结果在位置序列一致性、道路限制和起终点分布方面更接近真实数据^[23]。上述工作说明，生成式范式和离散语义表征有助于刻画 POI 之间的语义关系并提高生成结果的一致性；但其生成目标或是下一个 POI 及

其语义标识，或是受道路结构与起终点分布约束的位置序列，尚未把活动类别之间的先后关系作为可控的生成目标。

2.1.2 活动轨迹与合成移动数据生成

随着隐私保护和数据效用需求增加，研究者开始从机制模型和预测模型转向数据驱动的轨迹生成。Feng 等人提出的 MoveSim 通过自注意力序列生成网络刻画复杂时间转移，并将人类移动规律和城市结构先验引入生成对抗框架，通过空间连续性和时间周期性预训练提高合成移动数据质量^[3]。Cao 等人提出了 TrajGen，采用生成对抗网络和 Seq2Seq 模型生成与原始数据解耦的移动轨迹，并以统计特征保持、道路地图更新和 OD 需求估计评价合成数据效用^[4]。在此基础上，Jiang 等人提出了 TS-TrajGen，将 A* 算法先验、序列奖励和移动方向奖励引入两阶段生成过程，以改善随机生成轨迹在道路上的连续性^[24]；Xiong 等人提出了 TrajSGAN，利用交通方式和出行目的等语义信息引导轨迹生成，并将序列生成结果转化为空间图像交由卷积判别器评价空间结构^[25]；Lin 等人提出了 MBP-GAIL，通过移动行为聚类保留通勤、购物等行为模式，并在生成过程中同时建模时间依赖、行为约束与空间约束^[26]。这些工作表明活动语义和行为模式可以作为生成过程的引导信息，但其约束主要作用于单点选择、行为类别归属或整体统计特征，并未表达多个活动类别之间的先后关系。

Yuan 等人提出了一种基于神经微分方程的活动轨迹生成方法，针对活动数据的稀疏性和不规则采样，建模连续流动与活动点的瞬时更新，并通过生成对抗模仿学习生成兼具保真度和数据效用的人工活动轨迹^[5]。Long 等人提出了一种基于变分点过程的合成人类轨迹生成方法，从概率生成角度处理不规则时间、空间移动和个体差异^[6]。Liu 等人提出了 Act2Loc，先利用 K-medoids 聚类与 Transformer 生成活动序列，再借助 Universal Opportunity 等机制模型选择具体空间位置，体现了活动语义与空间机制相结合的生成思路^[27]。这些工作表明，完整轨迹生成需要同时考虑时空依赖、个体差异、统计保真和下游任务效用，但尚未针对活动类别之间的偏序约束设计采样机制。

随着大语言模型和基础模型的发展，移动行为生成开始被建模为语言式或自回归式生成任务。Zhang 等人提出了 MobGLM，将人口属性、活动类型、位置和交通方式编码为模型输入，利用大语言模型生成合成移动数据，以缓解传统模型难以同时建模人口属性、活动目的、目的地与交通方式的问题^[8]。Wang 等人提出了 COLA，针对跨城市轨迹模拟中的领域差异和长尾位置分布问题，将 Transformer 划分为城市私有模块与共享移动模式模块，并通过后处理校准提升跨城市迁移能

力^[28]。上述研究提高了生成模型对属性条件和城市差异的适应能力，但其控制变量仍是人口属性、活动类型或城市域信息，且部分校准工作发生在生成完成之后，生成过程本身并不保证序列内部多个活动类别之间的顺序关系。

在隐私保护与数据效用方面，Wang 等人提出了 PateGail，在用户设备上训练个体判别器、仅共享生成轨迹与奖励，并通过扰动机制满足差分隐私，实验表明该方法能够保持多种移动统计特征并支持移动预测和位置推荐等下游任务^[9]。Sun 等人提出了 SPRT，将目标区域的公共地理结构引入差分隐私轨迹合成过程，在保持汇总层面移动统计和个体层面行为模式的同时，使真实应用任务中的数据效用较已有方法提高至少 37%^[10]。Hu 等人提出了 RetraSyn，在本地差分隐私条件下通过全局移动模型、动态更新机制和自适应分配策略实现实时轨迹合成，并在多个数据集上评估了隐私保护与下游任务效用^[11]。Rao 等人提出了 CATS，将 K-匿名时空分布、条件对抗训练、注意力机制与相邻轨迹点图匹配相结合用于隐私保护轨迹发布^[29]；Netzler 和 Lienkamp 基于地理网格与图自编码器构造区域嵌入，生成具有个体长期位置持久性和 POI 结构一致性的合成轨迹^[30]；Kim 等人提出了 HumoNet，整合交通网络、POI、人口和热度数据构建人类移动网络仿真框架，并使用分布相似度、回转半径和探索程度等指标评价仿真真实性^[31]。这些研究说明合成移动数据的可用性取决于隐私保障与数据效用的平衡，其评价方式也为本文的指标设计提供了参考，但它们控制的对象是整体统计特征与隐私风险，序列内部的活动类别顺序并未作为生成目标。

Deng 等人提出了 MIRAGE，指出仅依据汇总统计量和分布相似度进行的合成轨迹生成会过度简化复杂的人类移动模式（即“Datasaurus”问题），从而在生成模型设计与评价基准中引入固有偏差^[32]。为此，该方法将轨迹生成建模为融合探索与偏好返回（Exploration and Preferential Return）机制的神经时间点过程，以模仿人类决策过程而非拟合特定统计分布；同时提出面向多种下游任务的评价协议，超越单纯的分布相似度来衡量生成轨迹的实际效用。该工作为本文的评价设计提供了参考，但其目标是无约束的模仿式轨迹生成，并未处理活动类别之间的样本级偏序约束。

Deng 等人进一步提出了 Marionette，面向细粒度条件下的人类轨迹生成，联合利用全局和局部移动上下文，提取序列级与事件级条件，并分别采用扩散式时间点过程和类别到 POI 的级联离散扩散建模时间、空间动态^[33]。该工作说明，对时间、活动类别与 POI 进行联合建模已经能够支撑细粒度条件下的完整序列生成；但其控制变量主要为全局与局部移动上下文，并未针对活动类别之间的样本级偏序关系建立显式的约束表达与施加机制。因此，该研究一方面为 POI 打卡序列的

时空语义建模提供了重要参考，另一方面也界定了本文所关注的约束生成问题：在完整序列生成过程中控制活动类别之间的全局先后关系。

2.1.3 扩散模型与离散扩散模型

Ho 等人提出了去噪扩散概率模型（DDPM），通过前向加噪和反向去噪学习复杂数据分布，为扩散生成模型奠定了基本框架^[34]。针对离散变量，Austin 等人提出了 D3PM，将扩散模型推广到离散状态空间，通过可设计的离散状态转移矩阵和去噪目标实现离散序列生成^[16]。Meng 等人提出了 Concrete Score Matching，利用 Concrete 分布对离散变量进行连续松弛，构造适用于离散数据的 score matching 目标，为离散概率分布的梯度优化提供了方法基础^[17]。

在时空轨迹场景中，Yuan 等人提出了时空扩散点过程，使用扩散模型学习事件时间和空间位置的联合分布，并通过时空协同注意力捕捉二者的耦合关系^[35]。Zhu 等人提出了 DiffTraj，构建时空扩散概率模型和 Traj-UNet，从噪声中逐步重建 GPS 轨迹，在地理分布保真度和下游轨迹分析方面取得较好结果^[36]。面向 POI 打卡序列，Gong 等人提出了 STCDM，将去噪扩散概率模型应用于签到序列生成：设计了一种将不定长签到序列编码为等长表示的时空无损编码方法，采用两个解耦的扩散模块分别建模空间与时间特征以降低二者差异带来的影响，并引入对比学习增强模块间的关联，从而在缓解隐私泄露的同时生成更为真实的签到数据集^[37]。这些研究说明扩散模型已经能够处理时空事件、连续轨迹以及离散类别/位置序列，但现有工作对跨多个位置的活动类别偏序约束仍缺乏系统讨论。

近两年，扩散式移动数据生成在分布保真、结构可行性和采样效率方面取得了进一步进展。Chen 等人提出了 TrajGDM，通过逐步降低不确定性的扩散过程学习轨迹生成机制，在两个公开轨迹数据集上与六种方法比较，生成轨迹与真实轨迹之间的分布差异显著降低，并在轨迹预测和轨迹重建任务中表现出较好的零样本泛化能力^[7]。Wei 等人提出了 Diff-RNTraj，将每个轨迹点表示为离散道路段与连续移动速率组成的混合数据，通过连续扩散、混合数据预训练、轨迹解码器和空间有效性损失直接生成满足道路网络约束的轨迹^[38]。Rao 等人提出了 Seed，针对序列模型规律性强但多样性不足、扩散模型多样性强但一致性不足的问题，用 Transformer 建模道路段序列规律、用条件扩散模型从噪声中恢复下一道路段，并采用课程学习加速训练^[39]。Long 等人将动态人口分布作为轨迹生成的约束条件，构建空间图并设计人口分布感知的去噪网络，以建模人口密度变化对移动行为的影响，使生成轨迹在关键统计指标上优于已有方法^[40]。Abbar 等人提出了 TrajDD-GAN，将前向高斯扩散过程与多模态条件生成对抗网络结合，通过减少扩散步数提升采样效

率，并考察了统计特征保持、样本多样性与推理成本^[41]。这些工作表明，扩散生成能够与结构化表示、序列模型和外部分布条件结合，从而在生成过程中直接获得可行且真实的结果；但其约束对象是道路可达性、人口分布或整体统计特征，仍未涉及跨多个访问位置的活动类别先后关系。

近年来，国内研究团队也将扩散模型拓展至 POI 和序列推荐场景。Long 等人将扩散模型用于云边端协同的下一 POI 推荐，并将协同学习与数据隐私保护相结合^[42]；Wang 等人提出 DSDRec，通过深层语义提取和扩散模型增强下一 POI 推荐中的语义与时空信息^[43]；Chen 等人进一步考察了扩散模型在序列推荐中的建模能力^[44]。这些工作补充了国内团队在扩散式 POI 与序列推荐方向的研究证据，但其任务目标仍是下一位置预测、候选排序或推荐序列建模，不能等同于生成带时间戳、活动类别和 POI 的完整移动序列，也未直接处理序列级类别偏序约束。

2.1.4 可控轨迹生成与序列级约束

可控轨迹生成研究主要围绕道路拓扑、空间范围和时间条件展开。Zhu 等人提出了 ControlTraj，将道路网络拓扑约束引入扩散轨迹生成过程，以提高生成轨迹的道路连通性和结构可行性^[12]。该研究表明，约束可以在采样期介入生成过程，而不必在生成完成后进行过滤或交换；但道路拓扑属于连续空间或网络结构约束，与 POI 活动类别之间的语义偏序关系存在差异。

除道路拓扑之外，近期研究把可控生成的约束形式扩展到显式指定的访问、时间条件和外部分布条件。Wei 等人通过离散道路段与连续速率的混合表示以及空间有效性损失，把路网可达性内化到扩散生成过程之中，使约束满足不依赖生成后的修正^[38]。Hsu 等人提出了 TrajGPT，形式化定义了“可控合成轨迹生成”问题，即在部分访问序列已给定的情况下填充缺失访问，并指出下一位置预测模型和普通轨迹生成模型缺乏序列控制机制，进而用多任务时空 Transformer 处理空间、时间与隐变量之间的关系^[14]。Li 等人提出了 Geo-Llama，形式化定义了多时空约束下的可控轨迹生成问题，通过访问级排列策略和提示词机制对指定时间、位置与访问进行控制，同时保持轨迹上下文的连贯性^[15]。Long 等人则把动态人口分布作为生成条件引入去噪网络，属于以外部分布信息约束生成结果的思路^[40]；Haydari 等人在自回归生成中同时使用引力模型采样先验、道路连通矩阵和基于轨迹反馈的强化学习，把结构约束分别放在采样、表示和训练三个环节^[23]。

在离散序列生成方面，Cardei 等人提出了约束离散扩散（Constrained Discrete Diffusion, CDD），将可微约束优化直接嵌入离散扩散采样，结合 KL 投影、Gumbel-Softmax 和增广拉格朗日机制满足序列级逻辑、属性和安全约束^[13]。该方法表明可

微约束优化能够在离散扩散的采样过程中生效，从而避免生成完成后再作过滤或重排，为本文提供了方法层面的参考；但其面向的是通用离散序列上的逻辑、属性与安全约束，未涉及活动类别与 POI 的联合生成过程，也未处理由真实序列导出的样本级偏序关系。

横向比较可以看出，现有可控生成研究在约束类型上主要覆盖四类：道路拓扑与空间可达性^[12,23,38]、指定时间与指定访问^[14,15]、人口分布等外部条件^[40]以及通用离散序列上的逻辑与属性约束^[13]；在约束施加位置上则可分为条件编码与提示、结构化表示与训练损失、采样期优化与投影以及生成后校准四种方式。多数工作一次只处理单一类型的约束，其中依靠提示与输入侧排列施加的控制虽然便于组合，却不能在生成分布上直接度量约束违反程度；而依靠生成后校准的方式则可能改变已经学到的联合分布。就“活动类别 A 先于活动类别 B”这类需要跨多个访问位置协调的语义偏序约束而言，在本文纳入的文献范围内，上述研究主要未将其作为显式的控制变量，也缺少在采样过程中直接优化其违反程度的机制。

2.1.5 序列级结构与偏序约束

在结构化序列约束研究中，Hu 等人研究了时序规划中的先序约束，用于描述事件或活动之间必须满足的先后关系，并对其进行发现与利用^[45]。Geng 等人提出了语法约束解码，通过在生成过程中引入形式语法，使结构化文本满足预定义的合法性条件^[46]；Chen 等人提出了 Control-DAG，利用有向无环结构和加权有限状态自动机，对非自回归生成施加结构化约束^[47]。这些研究分别从规划约束、形式语法和图结构解码角度说明了维持序列合法性的可行路径，但其实现通常依赖规划搜索、自动机或自回归/非自回归解码状态，尚未直接嵌入类别与 POI 联合离散扩散过程。

对于离散扩散自身，Sahoo 等人提出了掩码扩散语言模型（MDLM）、Lou 等人提出了 SEDD，分别从掩码去噪和离散 score entropy 等角度改进离散序列建模^[48,49]。Schiff 等人进一步推导了无分类器引导与基于分类器的引导机制，使离散生成能够在条件引导下进行控制^[50]。与通过引导调整条件生成方向不同，本文拟采用显式偏序能量、KL 投影和增广拉格朗日优化，直接降低类别偏序违反程度，并将投影范围限定在类别 logits 上，以减少对 POI 联合分布的非必要扰动。

在移动数据生成领域，直接以序列级顺序结构为控制目标的研究仍然有限，已有工作大多以间接方式处理顺序信息。Hsu 等人所定义的可控合成轨迹生成把已给定的部分访问序列视为控制条件，通过填充缺失访问保持序列的时空一致性，顺序信息由输入侧的已知访问隐式确定^[14]。Li 等人采用访问级排列策略与提示词机

制表达指定访问及其时间要求，顺序关系同样在输入构造阶段给出，而非在生成分布上度量^[15]。Haydari 等人通过基于轨迹反馈的强化学习提升位置序列的一致性，顺序合理性来自训练阶段的奖励信号^[23]；Rao 等人则用序列模型约束扩散过程的一致性，使生成结果保持道路段之间的顺序规律^[39]。这些方式说明顺序结构可以借助输入条件、训练奖励或序列先验加以引导，但都没有把“若某活动类别出现，则其必须先于另一活动类别出现”这类偏序关系表示为可计算的约束量，因而难以在生成过程中直接度量并降低偏序违反程度，也不便于在多组偏序关系之间进行强度调节。

因此，本文将“活动类别 A 先于活动类别 B ”表示为样本级偏序关系，并在逆扩散采样过程中将其转化为可微约束能量。该处理连接了先序约束的语义表达与离散扩散的概率采样过程，为 POI 序列中的全局类别顺序控制提供研究基础。

2.2 国内外文献综述及简析

2.2.1 已有研究成果

综上，现有研究已经形成三方面基础能力。第一，人类移动规律和 POI 预测研究揭示了回访性、周期性、个体差异以及时间、空间和历史访问上下文对行为选择的影响^[1,2,18-20]，该方向近年来也开始由判别式预测转向生成式建模与离散语义表征^[21,22]。第二，活动轨迹生成、点过程生成和扩散轨迹生成研究已经能够从真实数据中学习复杂的时间、空间和事件分布，并兼顾统计保真、隐私保护和下游任务效用^[3-6,35,36]；近两年的扩散式与语言模型式生成研究进一步提升了分布保真度、结构可行性与属性可控性^[7,8,38-40]，隐私保护轨迹合成研究也表明合成数据能够在隐私约束下保持可用的下游效用^[9-11]；其中 Marionette 进一步实现了细粒度条件下时间、活动类别与 POI 的联合生成，与本文研究对象较为接近^[33]。第三，ControlTraj 和 CDD 验证了显式约束在扩散采样过程中发挥作用的可行性，为生成道路拓扑可行轨迹或满足离散序列规则提供了方法基础^[12,13]，近期工作还把可控生成的约束形式扩展到指定时间与指定访问^[14,15]。

2.2.2 现有研究不足

第一，现有轨迹扩散研究主要集中于 GPS 坐标、道路段序列或连续时空轨迹的生成^[7,36,38,39]，而本文研究对象是由活动类别和 POI 构成的离散语义序列，二者在状态空间和约束表达上存在差异，面向离散活动语义的约束生成仍缺少系统研究。第二，面向 POI 的预测与推荐研究主要集中于下一位置预测、候选排序和推荐

序列建模，即使引入扩散采样与离散语义表征以增强表达能力^[21,22,43]，其优化目标仍是单步或若干步候选的质量，对完整序列的全局类别结构缺少约束机制。第三，现有可控轨迹生成研究主要集中于道路拓扑与空间可达性、指定时间与指定访问以及人口分布等外部条件^[12,14,15,38,40]，对于“活动类别 A 必须先于活动类别 B”这类需要跨多个位置协调的语义偏序约束仍缺少系统研究。第四，先序约束、语法约束和 DAG 解码能够维持序列的结构合法性，但相关机制依赖规划搜索、自动机或解码状态，较少与类别/POI 联合离散扩散中的样本级偏序能量直接结合。第五，若在生成完成后进行过滤、交换或重新排序，可能破坏时间、类别、POI 和空间的联合分布；已有研究也倾向于把结构约束内化到生成过程之中而非事后修复^[13,38]，因此约束应尽可能在逆扩散分布形成过程中介入。第六，CDD 虽然提供了通用的离散序列约束框架，但尚未针对 POI 类别与 POI 的级联依赖、时间点过程以及样本级偏序矩阵进行专门设计。第七，现有可控生成研究多以单一约束或同类约束为对象，虽已有工作同时处理时间、位置与访问等多类约束^[15]，或以外部分布条件引导生成^[40]，但当约束扩展为多组具有传递关系的偏序关系时，可行域收缩、约束之间的冗余与冲突、约束强度与施加时机的调节，以及采样期约束优化带来的额外计算开销，仍缺少系统研究^[13]。

2.2.3 本文研究定位

综合上述研究可以看出，现有工作已经分别在人类移动规律建模、POI 序列预测与推荐、轨迹生成、离散扩散以及序列级约束生成等方面取得了较为丰富的成果，但针对具有活动语义的 POI 打卡序列，在完整序列生成过程中满足样本级类别偏序约束的问题仍缺乏系统研究。现有方法或者侧重于学习真实移动行为分布，或者面向下一位置预测与推荐，或者主要处理道路拓扑、空间范围等几何约束，尚难以同时解决完整 POI 序列生成与全局语义顺序控制两个方面的问题。

针对上述问题，本文以 POI 打卡轨迹中的时间、活动类别与 POI 为基本建模对象，研究连续时间与离散访问内容的联合生成方法，并将活动类别之间的偏序关系作为序列级结构约束引入生成过程。在此基础上，进一步研究复杂多组偏序约束条件下可行域收缩、约束干预与生成质量之间的矛盾，以及采样期约束优化带来的计算开销问题。因此，本文围绕两个相互递进的研究问题展开：一是研究类别偏序约束下 POI 打卡序列的可靠生成方法；二是研究复杂偏序约束场景下生成质量、约束满足能力与采样效率的协调方法。

本文与已有研究在研究对象、控制对象、生成方式、约束施加位置以及研究重点等层面的差异如表 2-1 所示。已有条件时空轨迹生成、离散扩散以及约束离散扩

散研究为上述问题提供了方法层面的参考，而本文关注的核心在于面向 POI 活动语义的偏序约束建模及其在扩散生成过程中的施加机制。

表 2-1 本文与已有研究的层次差异

层次	已有研究	本文
研究对象	GPS 坐标轨迹、文本或通用离散序列	由时间、活动类别与 POI 构成的打卡事件序列
控制对象	道路拓扑、上下文条件或逻辑与属性约束	活动类别之间的样本级偏序关系
生成方式	下一位置预测、无约束生成或通用约束离散扩散	连续时间与离散访问内容的条件时空联合生成
约束施加位置	生成后过滤与重排，或通用采样期约束	逆扩散过程中的类别概率分布
研究重点	通用生成能力与可控性	面向 POI 活动语义的偏序约束生成

3 主要研究内容及研究方案

3.1 研究内容

本文面向具有活动语义的 POI 打卡序列生成问题，重点研究扩散模型生成过程中序列级活动类别偏序约束的表达、建模与施加方法，并进一步研究复杂约束条件下约束满足能力与生成质量之间的协调问题。整体研究围绕两个相互递进的研究问题展开：首先解决类别偏序约束下 POI 打卡序列的可靠生成问题；在此基础上，进一步研究复杂多组约束条件下生成真实性、多样性与采样效率的协调问题。其中，研究问题一针对当前 POI 序列生成中缺乏全局语义顺序控制的问题，重点研究 POI 打卡轨迹的时空语义表示、类别偏序关系建模以及约束引导的离散扩散生成；研究问题二针对多组偏序约束导致可行域收缩、约束干预增强以及采样开销上升等问题，重点研究复杂约束的结构化表示与自适应约束机制。前者是本课题的核心研究问题，也是前期工作的主要对象；后者是在前者基础上的递进扩展，本阶段主要明确其问题定义、技术难点与总体研究思路。

3.1.1 研究问题一：类别偏序约束下的 POI 打卡序列生成

现有 POI 序列生成方法主要关注真实移动行为分布的学习与 POI 访问规律的刻画，而对活动类别之间跨越多个序列位置的全局顺序关系缺乏显式建模。对于“活动类别 A 必须先于活动类别 B”这类序列级约束，其约束关系同时涉及多个序列位置，且同一活动类别可能在一条轨迹中多次出现，因此难以通过对单个 POI 的生成概率进行独立调整来保证整个序列满足约束。

此外，POI 打卡序列中的时间、活动类别和 POI 具有不同的数据属性，其中时间属于连续变量，而活动类别和 POI 属于离散变量；在扩散模型的逆向生成过程中，模型在中间阶段得到的是离散概率分布而非最终序列，使得传统基于规则过滤或生成后重排的方法难以直接应用于扩散采样过程，同时可能破坏模型原有的时空语义分布。由此，该研究问题的核心矛盾在于生成真实性与类别偏序约束满足之间的权衡：约束干预过弱难以保证指定的顺序关系成立，而干预过强则可能扰动模型已学习到的时间、类别、POI 与空间联合分布。

针对上述问题，本文将围绕“类别偏序约束的表示—约束的可微化—生成过程的控制”这一主线展开研究：研究适用于 POI 打卡序列的时空语义表示与活动类别偏序关系建模方法，研究类别偏序关系向序列级约束的形式化表达及其可微

度量方式,并进一步研究如何将该约束作用于离散扩散模型的逆向生成过程,使生成模型在学习真实 POI 访问规律的同时能够满足给定的类别偏序关系。同时,还将研究兼顾约束满足能力与分布保真程度的评价方法,以刻画二者之间的权衡关系。

3.1.2 研究问题二：复杂偏序约束下生成质量与约束满足的自适应协调

在实现基本类别偏序约束生成的基础上,本文将进一步研究复杂约束条件下 POI 打卡序列生成的可控性问题。实际应用中的活动约束通常并非只包含单一的类别先后关系,而可能同时存在多组具有传递关系或相互关联的偏序约束,例如 $A \prec B$ 与 $B \prec C$, 甚至 $A \prec B$ 、 $A \prec C$ 与 $D \prec C$ 等在多个活动类别之间形成有向无环结构的约束组合。当约束数量和复杂程度增加时,生成空间中的可行区域将进一步缩小,过强的约束干预可能导致生成结果偏离真实移动行为分布,而约束作用不足又难以保证最终序列满足指定要求;同时,多组约束之间还可能出现冗余甚至相互冲突的情形,需要在施加约束之前加以识别。已有可控生成研究表明,当控制条件由单一类型扩展为多类约束时,约束之间的相容性以及约束的施加方式会直接影响生成结果的质量^[15,40],而分阶段生成与奖励设计等做法也说明约束干预的时机对生成质量具有明显影响^[24]。此外,采样期约束优化需要在逆扩散过程中反复求解,本身会带来额外的计算开销,约束规模的增大将进一步加重这一负担^[13]。

因此,本文将进一步研究复杂偏序约束条件下约束信息的有效表示与动态利用方式,分析不同扩散阶段对约束信息的敏感程度,并探索约束强度、约束施加时机以及约束优化开销对生成结果的影响。在保证复杂类别约束满足能力的基础上,进一步提高生成序列的真实性、多样性、时空合理性和采样效率,从而实现复杂场景下的高质量可控 POI 打卡序列生成。

3.2 研究方案

围绕上述两个研究问题,本节先给出贯通二者的总体技术路线,再分别说明研究问题一的解决方案与研究问题二的初步解决方案,最后给出实验方案与可行性分析。其中,研究问题一的方案已在本课题前期工作中实现并初步验证,故予以较为具体的说明;研究问题二的方案在本阶段仅明确总体思路与拟研究的技术点,具体算法留待后续研究中确定。

3.2.1 总体技术路线

本文拟构建面向 POI 打卡序列约束生成的统一技术路线。首先，对真实签到数据进行时空语义建模，将用户轨迹表示为包含到达时间、活动类别与 POI 的离散事件序列；随后分别建模连续时间动态与离散访问内容，形成条件时空联合生成模型；在此基础上，针对两个研究问题分别构建类别偏序约束与复杂多组约束的施加机制；最后通过统一的实验体系评价生成真实性、时空合理性、多样性、约束满足能力与采样效率。具体包括以下五个环节。

（1）数据与表示环节：对真实 POI 打卡数据进行预处理，将其整理为按时间排序的事件序列 ψ ，构建活动类别词表、POI 词表以及序列级与事件级的上下文条件，形成时间、活动类别与 POI 的统一表示。

（2）生成模型环节：建立 POI 打卡序列的条件时空联合生成模型，以条件时间点过程刻画连续到达时间，以类别与 POI 的联合离散扩散刻画离散访问内容，并建模二者之间的依赖关系，形成两个研究问题共用的生成基础。

（3）研究问题一环节：依据各活动类别在序列中的首次、末次出现位置构建样本级偏序矩阵 M ，研究其在离散扩散逆向生成过程中的约束表达与可微施加机制；在逆扩散后期按设定频率对类别 logits 施加基于偏序能量的约束投影，并将投影后的类别分布与 POI 分布共同采样，迭代至干净序列。

（4）研究问题二环节：将多组偏序关系组织为有向无环结构，研究其传递、冗余与冲突关系的表示与检测方法；研究约束强度、约束施加时机与约束优化开销的动态调节机制，以在复杂约束场景下协调约束满足能力与生成质量。

（5）统一评价环节：以约束满足指标、分布 Jensen-Shannon 散度（JSD）、采样效率与下游任务效用对两个研究问题的方法进行统一评价，并通过消融实验与敏感性分析考察各组件与超参数的作用。

两个研究问题在技术路线各环节上的对应关系如表 3-1 所示。可以看出，二者共享同一条数据处理与生成基础，区别在于约束的表示粒度、施加方式与优化目标，从而构成前后递进而非彼此割裂的两项工作。

3.2.2 研究问题一的解决方案：类别偏序约束扩散生成

针对类别偏序约束下的 POI 打卡序列生成问题，本文拟构建“时空语义表示与偏序形式化 $\rightarrow$ 条件时空联合生成 $\rightarrow$ 采样期约束投影”的生成方法，并将该方法记为偏序约束扩散生成（Partial-order Constrained Diffusion Generation, PCDG）。其中，时空语义表示解决“对什么建模”的问题，条件时空联合生成解决“如何

表 3-1 两个研究问题在技术路线上的对应关系

环节	研究问题一：类别偏序约束生成	研究问题二：复杂约束高质量可控生成
共性基础	POI 打卡数据 → 事件序列表示与条件构建 → 条件时空联合生成模型（条件时间点过程与类别/POI 联合离散扩散）	
约束表示	样本级类别偏序矩阵 M	多组偏序关系的有向无环结构表示、传递与冲突检测
约束施加	逆扩散后期对类别 logits 的可微约束投影	约束强度与施加时机的自适应调节机制
优化目标	约束满足与分布保真的权衡	约束满足、真实性与多样性以及采样效率的联合权衡
评价重点	约束满足指标、分布 JSD 与下游任务效用；消融实验与敏感性分析	

生成完整序列”的问题，采样期约束投影解决“如何在生成过程中控制类别顺序”的问题。具体包括以下五个方面。

（1）时空语义表示与样本级偏序矩阵构建。本文将把 POI 打卡轨迹表示为按时间排序的离散事件序列

$$\psi = \{(t_i, k_i, l_i)\}_{i=1}^n,$$

其中 t_i 为到达时间， $k_i \in \{1, \dots, N_c\}$ 为活动类别， l_i 为对应的 POI；时间为连续量，类别与 POI 为离散量，三者共同刻画“何时、做何种活动、在何处”的时空语义。本文将从真实签到数据中统计类别与 POI 词表、访问频次和转移关系，作为生成模型的建模对象。在此基础上，为每条序列构建样本级的活动类别偏序矩阵 $M \in \{0, 1\}^{N_c \times N_c}$ 。记类别 a 在序列中的首次与末次出现位置分别为 $\min\{i \mid k_i = a\}$ 与 $\max\{i \mid k_i = a\}$ ，则定义

$$M_{a,b} = \begin{cases} 1, & \max\{i \mid k_i = a\} < \min\{j \mid k_j = b\}, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

即当类别 a 的所有出现位置均严格早于类别 b 的所有出现位置时，认为存在偏序关系 $a \prec b$ 。该定义只保留序列中“全部先于”的严格顺序关系，交错出现的类别对不计入约束，从而保证约束监督的可靠性。本文还将研究在样本稀疏、类别交错等情形下偏序关系的稳健构建方式，并考虑引入偏序矩阵的低维编码作为可选的全局条件信息，以增强模型对顺序结构的感知。

（2）条件时空联合生成模型。本文将采用条件时空联合建模方法，对连续到达时间以及离散的活动类别与 POI 进行统一建模。首先，将移动上下文编码为统一的条件表示 C ：时间信息将被离散化（如映射到一天中的小时），与多类上下文一起经由多层 Transformer 编码器融合，随后通过交叉注意力注入生成过程。对于连

续到达时间，将采用条件时间点过程建模 $t_{1:n} \sim p_{\theta}(t_{1:n} | C)$ ，以刻画事件到达的不规则时间间隔与周期性倾向；对于离散的类别与 POI，将采用条件离散扩散建模。二者共同构成条件联合分布

$$p_{\theta}(t_{1:n}, k_{1:n}, l_{1:n} | C, M),$$

其中偏序矩阵 M 作为样本级约束条件参与生成过程。

(3) 类别与 POI 的联合离散扩散。本文将在离散状态空间中建立类别与 POI 序列的扩散生成模型，为类别与 POI 设置独立的离散转移矩阵，并采用 x_0 参数化训练^[16,34]。与“先完整生成类别序列、再单独生成 POI 序列”的严格两阶段结构不同，本文将对类别位置与 POI 位置进行联合逆扩散预测与采样：序列被组织为

$$\mathbf{x} = [\text{START}, \tilde{k}_1, \dots, \tilde{k}_L, \text{SEP}, \tilde{l}_1, \dots, \tilde{l}_L, \text{END}],$$

即由起始符、类别 token 段、分隔符、POI token 段和终止符依次拼接而成；类别与 POI 分别设置独立的吸收（mask）状态。在逆扩散的每一步，模型将对整条序列的类别位置与 POI 位置一次性预测 logits，经由后验分布得到 $p_{\theta}(\mathbf{x}_{t-1} | \mathbf{x}_t, t, C)$ ，并对类别与 POI 共同采样，逐步去噪至干净序列。生成网络将在 token 嵌入的基础上叠加位置编码、扩散时间步编码与 token 类型嵌入（区分特殊符、类别与 POI 三类），并通过交叉注意力融合条件表示 C ；训练阶段以 x_0 参数化的离散交叉熵为主要目标，对填充位置予以忽略。

(4) 面向类别偏序的可微约束投影。这一环节是研究问题一的核心，其思路是在离散扩散的逆向采样过程中，将样本级类别偏序关系表示为可微的约束能量，并通过约束优化对中间类别分布进行修正^[13]。选择在采样阶段施加约束有已有研究作为依据：把结构可行性以混合表示和空间有效性损失内化到扩散生成之中，可以直接得到满足约束的结果而不依赖事后修正^[38]；以序列先验约束扩散过程能够在保持多样性的同时提高顺序一致性^[39]；扩散式采样本身也已被验证有助于刻画访问偏好与序列信息^[21]。相比之下，依靠提示词或输入侧排列给定顺序的做法难以在生成分布上度量约束违反程度^[14,15]，而在生成完成后再进行过滤、交换或校准则可能改变模型已经学到的联合分布^[28]。因此，本文将约束施加环节置于逆扩散采样过程之中。首先，由样本级偏序矩阵解析出约束集合 $\mathcal{S} = \{(A_k, B_k)\}_{k=1}^K$ ，其中每一对满足 $A_k \prec B_k$ 。记逆扩散某步对整条序列的类别预测为 $\mathbf{Y}$ ，位置 i 属于类别集合 A 的概率为 $P_A(i) = \sum_{v \in A} \mathbf{Y}[i, v]$ ，则将偏序违反能量定义为“前 B 后 A ”逆序概率积之和：

$$g_{A,B}(\mathbf{Y}) = \sum_{1 \leq i < j \leq L} P_B(i) P_A(j), \quad g_{\text{order}}(\mathbf{Y}) = \sum_{k=1}^K \sum_{1 \leq i < j \leq L} P_{B_k}(i) P_{A_k}(j).$$

当序列严格满足 A_k 全部先于 B_k 时该能量趋于零；其梯度会同时降低靠前位置生成 B_k 与靠后位置生成 A_k 的概率，从而将分布推向合规区域。为避免模型以“删除受约束类别”的方式规避约束，进一步引入存在性惩罚

$$g_{\text{exist}}(\mathbf{Y}) = \sum_{k=1}^K \max\left(0, c^* - \sum_{i=1}^L P_{A_k}(i)\right), \quad c^* = 1,$$

以鼓励受约束类别在序列中至少出现一次。

在采样期，本文将以增广拉格朗日方法结合 KL 保真项对类别分布进行投影：在给定逆扩散步上求解

$$\min_{\mathbf{Y}} D_{\text{KL}}(\mathbf{Y} \parallel \mathbf{Y}_{\text{model}}) + \lambda \Delta g + \frac{\mu}{2} \Delta g^2, \quad \Delta g = \max(0, g(\mathbf{Y}) - \tau), \tau = 0,$$

其中 KL 项约束投影后的分布不过度偏离模型预测 $\mathbf{Y}_{\text{model}}$ ， $g = g_{\text{order}} + w g_{\text{exist}}$ 综合偏序与存在性惩罚。内层将采用梯度下降迭代，以 Gumbel-Softmax 松弛保证离散采样的可微性，并对梯度进行裁剪以保证数值稳定^[17]；外层按增广拉格朗日规则更新 $\lambda \leftarrow \lambda + \mu \Delta g$ 、 $\mu \leftarrow \min(\alpha \mu, \mu_{\max})$ 。

需要特别说明，该投影仅作用于类别位置的 logits，POI logits 不直接参与偏序投影；投影将在逆扩散后期（最后若干步）按设定频率、于每步联合采样之前施加。因此，单个逆扩散步的准确流程为：联合模型预测类别与 POI 的 logits $\rightarrow$ 对类别 logits 施加偏序投影 $\rightarrow$ 类别（投影后）与 POI 共同采样得到下一逆扩散状态。整个投影过程在采样期完成，无需重新训练生成模型，从而在减少生成后过滤或重排导致的分布偏移的同时提升约束满足能力。

（5）训练期偏序辅助损失（拟研究并实现）。除采样期投影之外，本文还将研究一种训练期偏序辅助损失：以模型预测得到的“软邻接矩阵”（各位置类别概率在时间方向上的前后共现期望）与真实偏序矩阵之间的均方误差作为辅助监督项，以在训练阶段增强类别顺序结构。需要说明的是，该路径仍需进一步修正与验证，本文将其作为拟研究并实现的内容，而非已稳定生效的既有结论。

需要说明上述方案与已有工作的关系。在条件时空建模与离散扩散建模方面，本文参考了已有细粒度人类轨迹生成研究与离散扩散研究的方法思想，其中 Marionette 所提出的全局/局部移动上下文建模与条件时间点过程等设计为本文的条件表示与时间建模提供了技术启发^[33]，离散状态空间的转移矩阵与去噪目标则为类别与 POI 的离散生成提供了建模工具^[16,17]；在约束生成方面，本文借鉴了约束离

散扩散中“在采样期以可微优化施加约束”的思想^[13]。在此基础上，本文针对 POI 活动类别的偏序关系进行了专门设计：将样本级偏序关系形式化为可微的偏序违反能量与存在性惩罚，将投影范围限定于类别位置的 logits，并把投影嵌入类别与 POI 的联合逆扩散采样过程，这一部分是本文区别于已有工作的核心内容。

3.2.3 研究问题二的初步解决方案：复杂偏序约束的自适应生成

针对复杂多约束条件下生成空间缩小以及约束干预可能导致生成质量下降的问题，本文拟在研究问题一的基础上，进一步研究复杂偏序约束条件下的自适应约束生成方法。

首先，将对多组活动类别偏序关系进行统一表示，并研究偏序关系之间的传递关系、冗余关系及潜在冲突，以形成适用于复杂场景的结构化约束表示。其次，将结合扩散模型不同逆向采样阶段的生成特征，研究约束信息的动态施加机制，根据当前生成状态和约束满足程度自适应调整约束作用强度，以减少不必要的约束干预。最后，将从生成质量、约束满足能力和采样效率三个方面对复杂约束条件下的生成结果进行联合优化和评价，重点分析约束复杂程度、约束强度与生成真实性、多样性之间的关系。已有工作分别通过提示与排列策略处理时间、位置和访问等多类约束^[15]，以外部分布条件引导去噪网络^[40]，或在采样先验、结构表示与训练反馈等不同环节分别引入约束^[23]，这些做法为复杂约束的组织与分层施加提供了参考，但约束强度和施加时机通常是预先设定的，尚未随生成状态和约束满足程度自适应调整。

在具体实现上，将以研究问题一中建立的 PCDG 方法（条件时空联合生成模型与类别偏序约束投影机制）为基础，进一步探索动态约束权重、约束施加时机以及采样计算开销的优化方法，并通过多级偏序约束和不同复杂程度的约束场景验证所提出方法的有效性。考虑到本阶段的主要工作集中于研究问题一，上述内容仅明确总体研究思路与拟研究的技术点，具体采用何种自适应机制与优化形式，将在后续研究中结合实验结果进一步确定。

3.2.4 实验方案

本文将在 Istanbul、其偏序增强版本 Istanbul_PO1 以及 NewYork 等公开签到数据集上开展实验。除常规划分外，还将按“训练集与测试集的类别偏序关系尽可能相反”的原则构造零样本划分（Istanbul_PO1_OOD、NewYork_PO1_OOD），使测试阶段的约束与训练阶段学到的顺序倾向存在明显差异，从而考察方法在未见约束下的泛化能力。针对研究问题一，为验证偏序约束投影的有效性，将设置如

表 3-2 所示的对比方法与消融实验。

表 3-2 偏序约束生成的对比方法与实验设置		
方法	名称与类别	说明
JointGen	无约束联合生成	条件时空联合生成模型在不施加任何偏序约束下的采样结果，作为生成质量参照与约束满足下界。
PostSwap	生成后重排修复	先无约束生成，再依据偏序关系对违例位置进行启发式交换修复，代表生成后处理方案。
EnergyGuide	偏序能量梯度引导	逆扩散后期按频率以偏序能量梯度修正类别 logits；属于能量梯度引导，而非独立训练的分类器引导。
CFG	无分类器引导	以引导尺度放大条件分支相对无条件分支的偏移，代表不显式建模约束的条件增强方案。
PCDG	偏序约束扩散生成（本文方法）	在逆扩散后期对类别 logits 施加基于 KL 保真、增广拉格朗日与 Gumbel-Softmax 的可微偏序投影。
消融变体	组件与超参	在 PCDG 基础上去除存在性惩罚、去除 Gumbel-Softmax、改变投影频率与投影步数等。

需要说明的是，EnergyGuide 实际上是基于约束能量梯度的引导，而非独立训练的分类器引导；CFG 尚未形成完整的无条件/有条件双分支结构，其现有结果只能作为初步参照。因此，本文将在正式实验前统一各方法的开关、数据集与采样参数，避免不同实验混入投影机制而影响可比性。评价指标将包括约束满足指标（ OVR_{strict} 、 OVR_{skip} 、Coverage、Unsat）与分布保真指标（移动距离、回转半径、时间间隔、每日访问地点数、类别分布、POI 流行度等的 JSD），必要时补充下游任务效用评价。在实现上，将采用分块并行采样并合并结果，再统一运行统计评估脚本，以支撑大规模对比与消融分析。

针对研究问题二，将在上述实验框架的基础上按约束复杂程度分级构造实验场景：由单组偏序约束，扩展到具有传递关系的链式约束（如 $A \prec B$ 与 $B \prec C$ ），再扩展到多个类别之间形成有向无环结构的多组约束。在指标方面，除沿用上述约束满足与分布保真指标外，还将补充采样时间与约束优化次数等效率指标，以考察约束复杂程度对生成质量、约束满足能力与计算开销的共同影响，并据此评价自适应约束机制相对于固定约束强度方案的改进效果。

3.2.5 可行性分析

研究问题一的解决方案在理论、实现、数据和实验条件等方面均具备可行性。在理论层面，已有细粒度条件轨迹生成研究验证了时间、活动类别与 POI 联合建模的可行性，离散扩散研究为离散状态空间的去噪生成提供了转移矩阵与训练目标，约束离散扩散研究则验证了采样期可微约束投影的有效性^[13,16,33]；本文设计

的偏序能量仅由加法与乘法构成，经 Gumbel-Softmax 松弛后完全可微，可直接嵌入增广拉格朗日迭代。在实现层面，数据批处理、类别与 POI 的 token 化、离散扩散 Transformer、偏序矩阵解析、约束能量计算与增广拉格朗日投影等核心模块均已实现，联合逆扩散与仅作用于类别 logits 的投影流程已经打通。在数据层面，Istanbul、Istanbul_POI 与 NewYork 等数据集可提供活动类别、POI 的 GPS 坐标与样本级偏序矩阵，满足训练与评价需求。在实验条件层面，具备 GPU 训练、并行采样、结果合并与统计评估脚本，能够支撑端到端的训练、采样与评价流程。

在研究问题二的可行性方面，本文所采用的偏序矩阵与约束能量具有良好的可扩展性：偏序矩阵本身即为有向关系的邻接表示，可直接承载多组具有传递关系的偏序约束，其冗余与冲突可通过传递闭包与环路检测判定；约束能量按约束对求和，增加约束组数不改变其可微性；投影强度与施加时机在现有实现中已作为可配置超参数，为研究自适应调节机制提供了直接的实验接口。因此，研究问题二可在研究问题一已有实现的基础上逐步展开，不需要重新构建生成框架。

4 预期目标

4.1 预期目标

本课题预期围绕上述两个递进的研究问题，形成一套可复现的方法、系统与实验结论。其中，研究问题一为本课题的主要创新点与主要实验对象，研究问题二为在其基础上的递进扩展。具体预期目标如下。

4.1.1 理论与方法目标

其一，拟建立面向 POI 打卡序列的条件时空联合生成框架：在统一的条件表示下联合建模连续到达时间、离散活动类别与 POI 之间的依赖关系，使生成过程同时具备时间连续性与访问内容的语义一致性，为后续的约束施加提供可控的概率接口。其二，拟提出面向活动类别偏序的采样期可微约束投影方法，即偏序约束扩散生成方法（PCDG）：将样本级活动类别偏序关系形式化为可微的偏序违反能量与存在性惩罚，以 KL 保真项约束投影分布不偏离模型预测，以增广拉格朗日机制与 Gumbel-Softmax 松弛完成带约束优化，在逆扩散后期仅对类别 logits 施加投影，从而在不重新训练生成模型的前提下降低偏序违反程度。其三，拟研究训练期偏序辅助损失（基于软邻接矩阵与真实偏序矩阵的均方误差），探索其与采样期投影相互补充的可能性；鉴于该路径仍需进一步修正与验证，本文将其作为拟研究并实现的内容，而非既定结论。其四，面向研究问题二，拟提出复杂偏序约束的结构化表示与自适应约束施加机制：研究多组偏序关系的传递、冗余与冲突判定方法，并研究依据扩散阶段与当前约束满足程度动态调节约束强度与施加时机的策略，以在约束复杂程度上升时协调约束满足能力、生成质量与采样开销。

4.1.2 实验与性能目标

拟在 Istanbul、其偏序增强版本 Istanbul_PO1 以及 NewYork 等公开签到数据集及其零样本划分上，系统验证所提方法在约束满足与分布保真之间的权衡能力。预期目标是：相比无约束联合生成（JointGen）、生成后重排修复（PostSwap）与引导类方法（EnergyGuide、CFG），显著降低偏序违反率（ OVR_{strict} 、 OVR_{skip} ）、提高受约束类别覆盖率（Coverage）并减小参考对不满足比例（Unsat），同时把移动距离、回转半径、时间间隔、每日访问地点数、类别分布与 POI 流行度等统计量的 Jensen-Shannon 散度（JSD）代价控制在可接受范围内。由 5.1 节的初步结果可

见，当前实现虽在约束满足指标上取得明显优势，但回转半径与 POI 流行度分布的 JSD 相对无约束生成有所上升，因此缩小这一保真度代价是本课题的重要性能目标。上述评价口径与近年生成式移动数据研究基本一致：分布相似度已被广泛用于衡量生成轨迹与真实轨迹之间的差异^[7]，回转半径与探索程度等行为指标可反映个体移动范围和新地点探索倾向^[31]，下游任务效用则用于检验合成数据的实际可用性^[9-11]，样本多样性与推理开销也是衡量生成方法实用性的重要维度^[41]。本文在这些常用指标之外，进一步引入偏序违反率、受约束类别覆盖率与参考对不满足比例等约束满足指标，以刻画约束满足与分布保真之间的权衡；隐私风险度量虽是合成移动数据研究的常见维度^[29,30]，但本文以分布保真与约束满足为主要评价目标，暂不将其作为量化指标。同时，拟通过消融实验厘清存在性惩罚、Gumbel-Softmax 松弛、投影频率与投影步数等组件与超参数对“保真度-约束满足”权衡关系的影响，给出可指导实际使用的参数区间与经验结论。

针对研究问题二，拟在由单组约束、链式传递约束到有向无环多组约束的分级实验场景下，验证复杂约束条件下的自适应约束生成能力。预期目标是：随着约束复杂程度上升，仍能维持较低的偏序违反率与可接受的分布保真度，并相比固定约束强度的方案减少不必要的约束干预与采样开销，从而给出约束复杂程度、约束强度与生成质量、采样效率之间关系的实验结论。

4.1.3 成果形式

预期成果形式包括：其一，一篇符合哈尔滨工业大学学位论文规范的硕士学位论文，以上述两个递进的研究问题为主体章节，系统阐述问题定义、方法设计、实验验证与结果分析；其二，一套可复现的方法实现与实验流程，涵盖数据预处理、偏序矩阵构建、联合离散扩散、约束投影、并行采样与统计评估；其三，拟将主要方法与实验结论整理为学术论文，争取投稿至本领域高水平学术会议或期刊。

5 已完成的研究工作及进度安排

5.1 已完成的研究工作

截至开题，本文已完成文献调研与问题定义、数据预处理与跨城市数据管线搭建、联合生成框架与约束投影的实现、评价协议构建以及初步对照实验等工作，具体如下。

其一，文献调研与问题定义。系统调研了人类移动规律、POI 预测与推荐、活动轨迹与合成移动数据生成、扩散与离散扩散模型，以及可控轨迹生成与序列级约束等方向的研究现状，明确了“活动类别偏序约束下的完整 POI 序列生成”这一尚未充分解决的问题，确立了本文以样本级活动类别偏序关系为控制对象、在生成过程内部施加约束的研究定位，并在此基础上梳理出“复杂约束场景下的高质量可控生成”这一递进研究问题。截至开题，已完成的方法实现与实验工作均集中于研究问题一，研究问题二目前处于问题定义与思路论证阶段。

其二，数据预处理与偏序矩阵构建。已将真实签到数据整理为按时间排序的事件序列 $\psi = \{(t_i, k_i, l_i)\}$ ，构建了类别词表与 POI 词表；并实现了样本级偏序矩阵的构建流程：依据各类别在序列中的首次与末次出现位置，当类别 a 的末次出现严格早于类别 b 的首次出现时置 $M_{a,b} = 1$ 。已在 Istanbul、NewYork 等数据集上生成相应的偏序增强版本，并按“训练集与测试集的类别偏序关系尽可能相反”的原则重新划分，构造了 Istanbul_POI_OOD 与 NewYork_POI_OOD 两个零样本评价集：其测试阶段的约束与模型在训练阶段学到的顺序倾向存在明显冲突，用于考察方法在未见约束下的泛化能力。

其中，NewYork 数据的预处理管线为跨城市验证而专门构建。原始数据取自 Foursquare 的纽约签到记录（2012 年 4 月至 2013 年 2 月，约 22.7 万条签到），处理步骤包括：以 24 小时时间间隔阈值将长达十个月的连续记录切分为符合单次或短期出行模式的子轨迹；按纽约本地情况重构环境条件；编写语义映射规则将 400 个细粒度 POI 类别聚合为 9 个一级大类，以避免偏序矩阵维度膨胀与极度稀疏，并与 Istanbul 的类别粒度对齐；按签到频次阈值（不少于 10 次）过滤长尾 POI，将 POI 词表由约 3.8 万缩减至约 4000，以缓解全词表 softmax 的显存压力。在此基础上已提取该数据集的 9×9 类别偏序邻接矩阵。NewYork_POI_OOD 上的多方法对照实验为下一阶段的直接工作内容。

其三，条件时空联合生成模型的实现。已实现连续到达时间的条件时间点过程建模，以及类别与 POI 的联合离散扩散网络：序列按“起始符—类别段—分隔符—POI 段—终止符”组织，类别与 POI 分别设置独立的吸收（mask）状态与离散转移矩阵；生成网络在 token 嵌入基础上叠加位置编码、扩散时间步编码与 token 类型嵌入（区分特殊符、类别与 POI 三类），并通过交叉注意力融合条件表示。联合逆扩散的预测与采样流程已打通。其中，条件表示与时间建模部分参考并复现了已有细粒度条件轨迹生成研究的设计^[33]，离散扩散部分参考了离散状态空间扩散模型的建模方式^[16]。

其四，类别偏序约束投影的实现。已实现由偏序矩阵解析约束集合、计算偏序违反能量与存在性惩罚，以及基于 KL 保真项、增广拉格朗日方法与 Gumbel-Softmax 松弛的采样期投影；投影仅作用于类别位置的 logits，并在逆扩散后期按设定频率、于每步联合采样之前施加。

其五，评价协议与初步实验。已实现约束满足指标（ OVR_{strict} 、 OVR_{skip} 、Coverage、Unsat）与分布保真指标（移动距离、回转半径、时间间隔、每日访问地点数、类别分布、POI 流行度等的 JSD）的计算，以及分块并行采样与结果合并流程。其中，四个约束满足指标均以测试集真实序列中成立的严格偏序对作为参考约束： OVR_{skip} 与 OVR_{strict} 为偏序违反率，二者的差别在于受约束类别缺失时前者跳过该约束对、后者计为完全违反；Unsat 为在全部参考约束对上按“是否满足”作布尔判定后的未满足比例；Coverage 为约束所涉及类别在生成序列中实际出现的比例。除 Coverage 越大越好外，其余指标均越小越好。

在此基础上，已在 Istanbul_POI_OOD 上完成了一轮五种方法的对照实验。如 5.1 节其二所述，该数据集的测试阶段约束与模型在训练阶段学到的顺序倾向存在明显冲突，属于较为严苛的零样本约束设定，因此各方法的约束违反率绝对值普遍偏高。实验结果如表 5-1 所示。

从约束满足角度看，PCDG 在 OVR_{strict} 、Unsat 与 Coverage 三项指标上均取得五种方法中的最优结果：相对无约束的 JointGen， OVR_{strict} 由 0.9297 降至 0.4401，Unsat 由 0.9549 降至 0.5015，Coverage 由 0.4307 提升至 0.8007，说明采样期偏序投影既提高了顺序关系的成立比例，也使受约束类别更可能真实出现在生成序列中。PostSwap 的 OVR_{skip} 为 0，但其 Unsat 仍高达 0.8505、Coverage 与 JointGen 完全相同，表明该方法只能修复“两个受约束类别都已生成”的少数约束对，无法解决受约束类别根本未出现的情形。

从分布保真角度看，PostSwap 的回转半径、每日访问地点数、类别分布与 POI 流行度四项 JSD 与 JointGen 完全相同（重排不改变访问点集合），而时间间隔 JSD

表 5-1 Istanbul_POI_OOD 上的初步对照实验结果

指标	JointGen	PostSwap	EnergyGuide	CFG	PCDG
分布保真指标（JSD，越小越好）					
移动距离	0.1307	0.1454	0.1379	0.1956	0.1484
回转半径	0.0204	0.0204	0.0560	0.0927	0.0989
时间间隔	0.0048	0.0385	0.0048	0.0044	0.0047
每日访问地点数	0.0477	0.0477	0.0347	0.0329	0.0412
类别分布	0.0324	0.0324	0.0103	0.0030	0.0178
POI 流行度（G-RANK）	0.1956	0.1956	0.1880	0.1762	0.2389
约束满足指标					
OVR _{skip} ↓	0.4818	0.0000	0.2449	0.3801	0.1588
OVR _{strict} ↓	0.9297	0.8613	0.8279	0.5951	0.4401
Coverage ↑	0.4307	0.4307	0.5337	0.7910	0.8007
Unsat ↓	0.9549	0.8505	0.8274	0.6850	0.5015

注：JointGen 为无约束联合生成，PostSwap 为生成后重排修复，EnergyGuide 为偏序能量梯度引导，CFG 为无分类器引导，PCDG 为本文提出的偏序约束扩散生成；各方法的定义见表 3-2，加粗表示该行最优。

由 0.0048 恶化至 0.0385、移动距离 JSD 由 0.1307 升至 0.1454，直接验证了 3.1 节关于“生成后重排会破坏时间与空间联合结构且无法改善分布保真”的判断。PCDG 的回转半径 JSD（0.0989）与 POI 流行度 JSD（0.2389）在五种方法中最高，说明约束投影在显著提升约束满足能力的同时，确实对空间分布与 POI 流行度分布造成了偏移，这与 3.1 节所述“生成真实性与约束满足之间的权衡”这一核心矛盾相吻合，也构成研究问题二的直接动因。

需要说明的是，上述结果为单次运行结果，尚未开展多次重复实验与显著性检验；各方法的开关与采样参数尚未完全统一，CFG 的实现也尚不完整；此外，移动距离与 Coverage 的计算方式在实验过程中经过修订，表 5-1 只列出统一采用修订后定义的一组结果，不与历史结果混用。因此，当前结论只能说明采样期偏序投影在提升约束满足方面具备可行性，系统性的对比实验、消融分析与敏感性分析将在后续阶段开展。

5.2 进度安排

本文后续研究进度安排如表 5-2 所示，预计于 2027 年底至 2028 年初完成学位论文撰写并参加答辩。

表 5-2 研究进度安排

起止时间	阶段任务	阶段成果
2026.09– 2026.12	研究问题一：统一各对比方法的开关、数据集与采样参数，补齐无分类器引导（CFG）方法；在 Istanbul、Istanbul_PO1 与 Istanbul_PO1_OOD 上开展多次重复的系统实验。	稳定的联合生成与类别偏序投影流程；可复现的系统实验结果。
2027.01– 2027.04	研究问题一：在 NewYork_PO1_OOD 等跨城市数据集上补齐各方法的对照实验；开展消融与敏感性实验；针对回转半径与 POI 流行度分布的偏移改进约束投影；研究训练期偏序辅助损失。	完整的跨数据集对比与消融实验结果；方法改进；学术论文投稿。
2027.05– 2027.09	研究问题二：研究复杂偏序约束的结构化表示与传递、冲突判定；研究自适应约束强度与施加时机；在分级复杂约束场景下实验验证并分析采样开销。	复杂约束下的自适应生成方法；分级场景实验结论。
2027.10– 2027.11	综合评价与结果分析；撰写学位论文，整理图表与结论；预答辩与修改。	学位论文初稿；通过预答辩。
2027.12– 2028.01	学位论文定稿，准备并参加学位论文答辩。	学位论文定稿；完成答辩。

6 已具备的研究条件和所需条件及经费

6.1 实验室条件和经费保障

本课题在计算、数据、方法实现以及理论文献等方面已具备开展研究的基本条件。

在计算与软件条件方面，依托实验室（课题组）的 GPU 计算服务器与深度学习环境，基于 PyTorch 框架实现模型的训练与推理；已建立分块并行采样（按 rank 与 world_size 划分任务）与结果合并、统一统计评估的脚本工具链，能够支撑模型训练、大规模采样与批量评测。

在数据条件方面，已获取并整理 Istanbul、其偏序增强版本 Istanbul_PO1 以及 NewYork 等公开签到数据集，完成事件序列化、类别与 POI 词表构建以及样本级偏序矩阵生成，数据规模与标注形式满足训练与评价需求。

在方法与代码基础方面，条件时间点过程、类别与 POI 的联合离散扩散网络、偏序矩阵解析、偏序违反能量与存在性惩罚、基于 KL 保真项与增广拉格朗日的采样期投影，以及约束满足指标（ OVR_{strict} 、 OVR_{skip} 、Coverage、Unsat）与分布保真指标（多项 JSD）等核心模块均已实现并打通，为后续系统实验奠定了工程基础。

在理论与文献基础方面，已系统调研细粒度条件轨迹生成、合成移动数据评价、离散扩散模型与约束扩散生成等方向的关键工作，形成了清晰的方法路线（详见第 2、3 章）。

在经费保障方面，本课题依托导师科研项目与课题组经费，可为计算资源使用、数据处理以及学术交流提供必要保障。

6.2 所需条件及经费

为支撑多数据集、多方法的系统性对比与消融实验，后续研究还需在以下方面获得条件与经费支持。其一，计算资源：多组对比方法与消融配置的并行训练与大规模采样对 GPU 机时需求较高，需进一步保障计算资源的供给。其二，数据条件：为验证方法在不同城市与人群上的泛化能力，可能需要补充更多公开签到数据集。其三，学术交流：为达成冲击高水平会议或期刊的成果目标，需要一定的论文版面费与学术会议差旅费。上述条件与经费需求总体可控，主要可由导师课题组的科研经费予以支持。

7 预计困难及解决方案

7.1 预计困难与技术难点

本课题在研究过程中预计面临以下困难与技术难点。

（1）保真度与约束满足的权衡。采样期投影在降低类别偏序违反的同时，可能扰动类别与 POI 的联合分布，导致移动距离、类别分布、POI 流行度等统计量的 JSD 保真度下降；如何在较强约束下兼顾生成真实性，是本课题的核心难点。

（2）约束投影的数值与效果稳定性。增广拉格朗日“内层梯度下降 + 外层 λ 、 μ 更新”的迭代对投影频率、投影步数、学习率与 μ 上限等超参数较为敏感，Gumbel-Softmax 松弛亦会引入梯度噪声；采样期投影机制的系统性效果目前仍有待验证。

（3）各对比方法口径的统一与公平比较。当前无分类器引导（CFG）方法尚未形成完整的无条件/有条件双分支结构，各方法的开关、数据集与采样参数尚未完全统一；若不加约束地混入投影机制，将影响对比实验的公平性与可比性。

（4）训练期偏序辅助损失的有效性不确定。基于软邻接矩阵与真实偏序矩阵均方误差的训练期偏序损失路径尚不稳定（当前默认关闭），其能否与采样期投影形成互补、是否会引入训练不稳定，仍需进一步研究。

（5）偏序关系构建的稀疏与噪声。真实序列中类别交错普遍，满足“全部先于”的严格偏序对相对稀疏，样本级偏序矩阵可能存在噪声，从而影响约束监督与评价的可靠性。

（6）复杂约束场景下的可行域收缩与计算开销。这是研究问题二的主要难点。当多组偏序约束同时施加时，可行生成空间显著缩小，约束之间可能出现冗余甚至相互冲突（如构成环路而无可行解），使投影难以收敛；同时，采样期约束优化需在逆扩散过程中反复求解，约束组数增加会进一步抬高采样开销^[13]。如何在复杂约束下同时保证约束可满足性、生成质量与采样效率，仍有待研究。

7.2 解决方案

针对上述困难，本文拟采取如下解决思路，并与前述难点逐项对应。

（1）针对保真度与约束满足的权衡：以 KL 保真项约束投影分布不过度偏离模型预测，并将投影限定为“仅作用于类别 logits、仅在逆扩散后期少数步按频率施加”，以缩小对联合分布的扰动；配合存在性惩罚避免“删除受约束类别”式的

规避；通过调节投影频率、投影步数与约束权重刻画“保真度-约束满足”权衡曲线，选择合适的工作点，并以生成后重排修复（PostSwap）作为参照量化分布偏移代价。

（2）针对数值与效果稳定性：采用梯度裁剪、外层更新的上限约束 $\mu \leftarrow \min(\alpha\mu, \mu_{\max})$ 与逐步预热等稳定化手段；先在单一数据集上进行小规模网格搜索与敏感性分析，确定投影频率、投影步数与学习率的稳健区间，再推广至多数据集；并依据验证清单逐项核验投影效果。

（3）针对各对比方法口径统一：在正式实验前统一各方法的开关、数据集与采样参数，保证不同实验仅在“是否及如何施加约束”这一变量上有别；将 CFG 补全为完整的双分支结构，或明确界定其定位以避免误混入投影；并以脚本固化实验配置，保证结果可复现。

（4）针对训练期偏序辅助损失：将其作为“拟研究并实现”的探索项，先在小规模设置下验证其数值稳定性与性能增益，再决定是否纳入主方法；若难以稳定生效，则退回以采样期投影为主的方案，确保研究主线不受影响。

（5）针对偏序关系的稀疏与噪声：采用“全部先于”的严格定义以保证约束的可靠性，并研究在样本稀疏、类别交错情形下的稳健构建方式（如基于频次的过滤与类别层面的聚合）；必要时引入偏序矩阵的低维编码作为辅助全局条件，以增强模型对顺序结构的感知。

（6）针对复杂约束下的可行域收缩与计算开销：在施加约束之前先对约束集合作预处理，通过传递闭包消去冗余约束、通过环路检测识别不可满足的约束组合，从源头缩小投影的求解规模；在此基础上研究依据扩散阶段与当前约束满足程度动态调节约束强度与施加时机的机制，对已满足的约束减少或停止干预，从而在维持约束满足能力的同时降低采样开销；并按约束复杂程度分级设计实验，逐步验证方法的可扩展性。

参考文献

- [1] GONZÁLEZ M C, HIDALGO C A, BARABÁSI A-L. Understanding Individual Human Mobility Patterns [J/OL] . Nature, 2008. <http://dx.doi.org/10.1038/nature07850>.
- [2] SONG C, QU Z, BLUMM N, et al. Limits of Predictability in Human Mobility [J/OL] . Science, 2010. <http://dx.doi.org/10.1126/science.1177170>.
- [3] FENG J, YANG Z, XU F, et al. Learning to Simulate Human Mobility [C/OL] //Proceedings of the 26th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, [S.l.] , 2020. <http://dx.doi.org/10.1145/3394486.3412862>.
- [4] CAO C, LI M. Generating Mobility Trajectories with Retained Data Utility [C/OL] //Proceedings of the 27th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, [S.l.] , 2021. <http://dx.doi.org/10.1145/3447548.3467158>.
- [5] YUAN Y, DING J, WANG H, et al. Activity Trajectory Generation via Modeling Spatiotemporal Dynamics [C/OL] //Proceedings of the 28th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, [S.l.] , 2022. <http://dx.doi.org/10.1145/3534678.3542671>.
- [6] LONG Q, WANG H, LI T, et al. Practical Synthetic Human Trajectories Generation Based on Variational Point Processes [C/OL] //Proceedings of the 29th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, [S.l.] , 2023. <http://dx.doi.org/10.1145/3580305.3599888>.
- [7] CHEN C, ZHANG H, WANG P, et al. Simulating Human Mobility with a Trajectory Generation Framework Based on Diffusion Model [J/OL] . International Journal of Geographical Information Science, 2024. <http://dx.doi.org/10.1080/13658816.2024.2312199>.
- [8] ZHANG K, PANG Y, ZHANG Y, et al. MobGLM: A Large Language Model for Synthetic Human Mobility Generation [C/OL] //Proceedings of the 32nd ACM International Conference on Advances in Geographic Information Systems, [S.l.] , 2024. <http://dx.doi.org/10.1145/3678717.3691311>.

- [9] WANG H, GAO C, WU Y, et al. PateGail: A Privacy-Preserving Mobility Trajectory Generator with Imitation Learning [C/OL] //Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence : Vol 37, [S.l.], 2023. <http://dx.doi.org/10.1609/aaai.v37i12.26700>.
- [10] SUN X, YE Q, HU H, et al. Synthesizing Realistic Trajectory Data With Differential Privacy [J/OL] . IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2023. <http://dx.doi.org/10.1109/TITS.2023.3241290>.
- [11] HU Y, DU Y, ZHANG Z, et al. Real-Time Trajectory Synthesis with Local Differential Privacy [C/OL] //Proceedings of the IEEE International Conference on Data Engineering,[S.l.], 2024. <http://dx.doi.org/10.1109/ICDE60146.2024.00137>.
- [12] ZHU Y, YU J J, ZHAO X, et al. ControlTraj: Controllable Trajectory Generation with Topology-Constrained Diffusion Model [C/OL] //Proceedings of the 30th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, [S.l.], 2024. <http://dx.doi.org/10.1145/3637528.3671866>.
- [13] CARDEI M, CHRISTOPHER J K, HARTVIGSEN T, et al. Constrained Discrete Diffusion [C/OL] //Advances in Neural Information Processing Systems 38 (NeurIPS 2025), [S.l.], 2025. <http://dx.doi.org/10.52202/085713-0415>.
- [14] HSU S L, TUNG E, KRUMM J, et al. TrajGPT: Controlled Synthetic Trajectory Generation Using a Multitask Transformer-Based Spatiotemporal Model [C/OL] //Proceedings of the 32nd ACM International Conference on Advances in Geographic Information Systems, [S.l.], 2024. <http://dx.doi.org/10.1145/3678717.3691303>.
- [15] LI S, TRAN T, LIN H, et al. Geo-Llama: Leveraging LLMs for Human Mobility Trajectory Generation with Constraints [C/OL] //Proceedings of the 2025 IEEE International Conference on Mobile Data Management, [S.l.], 2025. <http://dx.doi.org/10.1109/MDM65600.2025.00023>.
- [16] AUSTIN J, JOHNSON D, HO J, et al. Structured Denoising Diffusion Models in Discrete State-Spaces [C] //Advances in Neural Information Processing Systems, [S.l.], 2021.
- [17] MENG C, CHOI K, SONG J, et al. Concrete Score Matching: Generalized Score Matching for Discrete Data [C/OL] //Advances in Neural Information Processing Systems : Vol 35, [S.l.], 2022. <http://dx.doi.org/10.52202/068431-2502>.
- [18] FENG J, LI Y, ZHANG C, et al. DeepMove: Predicting Human Mobility with

- Attentional Recurrent Networks [C/OL] //Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference, [S.l.], 2018. <http://dx.doi.org/10.1145/3178876.3186058>.
- [19] LUO Y, LIU Q, LIU Z. STAN: Spatio-Temporal Attention Network for Next Location Recommendation [C/OL] //Proceedings of the Web Conference 2021, [S.l.], 2021. <http://dx.doi.org/10.1145/3442381.3449998>.
- [20] YANG S, LIU J, ZHAO K. GETNext: Trajectory Flow Map Enhanced Transformer for Next POI Recommendation [C/OL] //Proceedings of the 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, [S.l.], 2022. <http://dx.doi.org/10.1145/3477495.3531983>.
- [21] QIN Y, WU H, JU W, et al. A Diffusion Model for POI Recommendation [J/OL] . ACM Transactions on Information Systems, 2023. <http://dx.doi.org/10.1145/3624475>.
- [22] WANG D, HUANG Y, GAO S, et al. Generative Next POI Recommendation with Semantic ID [C/OL] //Proceedings of the 31st ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, [S.l.], 2025. <http://dx.doi.org/10.1145/3711896.3736981>.
- [23] HAYDARI A, CHEN D, LAI Z, et al. MobilityGPT: Enhanced Human Mobility Modeling With a GPT Model [J/OL] . IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2026. <http://dx.doi.org/10.1109/TITS.2025.3626357>.
- [24] JIANG W, ZHAO W X, WANG J, et al. Continuous Trajectory Generation Based on Two-Stage GAN [C/OL] //Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence : Vol 37, [S.l.], 2023. <http://dx.doi.org/10.1609/aaai.v37i4.25557>.
- [25] XIONG G, LI Z, ZHAO M, et al. TrajSGAN: A Semantic-Guiding Adversarial Network for Urban Trajectory Generation [J/OL] . IEEE Transactions on Computational Social Systems, 2024. <http://dx.doi.org/10.1109/TCSS.2023.3235923>.
- [26] LIN H, SHAHAM S, CHIANG Y Y, et al. Generating Realistic and Representative Trajectories with Mobility Behavior Clustering [C/OL] //Proceedings of the 31st ACM International Conference on Advances in Geographic Information Systems, [S.l.], 2023. <http://dx.doi.org/10.1145/3589132.3625657>.
- [27] LIU K, JIN X, CHENG S, et al. Act2Loc: A Synthetic Trajectory Generation Method by Combining Machine Learning and Mechanistic Models [J/OL] . International Journal of Geographical Information Science, 2023. <http://dx.doi.org/10.1080/13658816.2023.2292570>.

- [28] WANG Y, ZHENG T, LIANG Y, et al. COLA: Cross-City Mobility Transformer for Human Trajectory Simulation [C/OL] //Proceedings of the ACM Web Conference 2024, [S.l.], 2024. <http://dx.doi.org/10.1145/3589334.3645469>.
- [29] RAO J, GAO S, ZHU S. CATS: Conditional Adversarial Trajectory Synthesis for Privacy-Preserving Trajectory Data Publication Using Deep Learning Approaches [J/OL] . International Journal of Geographical Information Science, 2023. <http://dx.doi.org/10.1080/13658816.2023.2262550>.
- [30] NETZLER F, LIENKAMP M. Privacy Preserving Human Mobility Generation Using Grid-Based Data and Graph Autoencoders [J/OL] . ISPRS International Journal of Geo-Information, 2024, 13 (7). <http://dx.doi.org/10.3390/ijgi13070245>.
- [31] KIM J S, THAKUR G M, AMICHI L, et al. HumoNet: A Framework for Realistic Modeling and Simulation of Human Mobility Network [C/OL] //Proceedings of the 2024 IEEE International Conference on Mobile Data Management,[S.l.], 2024. <http://dx.doi.org/10.1109/MDM61037.2024.00042>.
- [32] DENG B, JING X, YANG T, et al. Revisiting Synthetic Human Trajectories: Imitative Generation and Benchmarks Beyond Datasaurus [C/OL] //Proceedings of the 31st ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, [S.l.], 2025. <http://dx.doi.org/10.1145/3690624.3709180>.
- [33] DENG B, DING L, JI L, et al. Marionette: Fine-Grained Conditional Generative Modeling of Spatiotemporal Human Trajectory Data Beyond Imitation [C/OL] //Proceedings of the 31st ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, [S.l.], 2025. <http://dx.doi.org/10.1145/3711896.3737039>.
- [34] HO J, JAIN A, ABBEEL P. Denoising Diffusion Probabilistic Models [C] //Advances in Neural Information Processing Systems, [S.l.], 2020.
- [35] YUAN Y, DING J, SHAO C, et al. Spatio-temporal Diffusion Point Processes [C/OL] //Proceedings of the 29th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, [S.l.], 2023. <http://dx.doi.org/10.1145/3580305.3599511>.
- [36] ZHU Y, YE Y, ZHANG S, et al. DiffTraj: Generating GPS Trajectory with Diffusion Probabilistic Model [C/OL] //Advances in Neural Information Processing Systems : Vol 36, [S.l.], 2023. <http://dx.doi.org/10.52202/075280-2843>.
- [37] GONG L, GUO S, LIN Y, et al. STCDM: Spatio-Temporal Contrastive Diffusion

- Model for Check-In Sequence Generation [J/OL]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2025, 37 (4). <http://dx.doi.org/10.1109/TKDE.2025.3525718>.
- [38] WEI T, LIN Y, GUO S, et al. Diff-RNTraj: A Structure-Aware Diffusion Model for Road Network-Constrained Trajectory Generation [J/OL]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2024. <http://dx.doi.org/10.1109/TKDE.2024.3460051>.
- [39] RAO X, SHANG S, JIANG R, et al. Seed: Bridging Sequence and Diffusion Models for Road Trajectory Generation [C/OL] // Proceedings of the ACM Web Conference 2025, [S.l.], 2025. <http://dx.doi.org/10.1145/3696410.3714951>.
- [40] LONG Q, RONG C, LI T, et al. Dynamic Population Distribution Aware Human Trajectory Generation with Diffusion Model [J/OL]. ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, 2026. <http://dx.doi.org/10.1145/3787459>.
- [41] ABBAR H, KASSAN S, BIDEF F, et al. TrajDD-GAN: A Synthetic Mobility Trajectory Generation Solution Based on Diffusion Models [J/OL]. IEEE Access, 2025, 13. <http://dx.doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3602274>.
- [42] LONG J, YE G, CHEN T, et al. Diffusion-Based Cloud-Edge-Device Collaborative Learning for Next POI Recommendations [C/OL] // Proceedings of the 30th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, [S.l.], 2024. <http://dx.doi.org/10.1145/3637528.3671743>.
- [43] WANG Z, ZENG J, ZHONG L, et al. DSDRec: Next POI Recommendation Using Deep Semantic Extraction and Diffusion Model [J/OL]. Information Sciences, 2024. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ins.2024.121004>.
- [44] CHEN J, XU Y, JIANG Y. Unlocking the Power of Diffusion Models in Sequential Recommendation: A Simple and Effective Approach [C/OL] // Proceedings of the 31st ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, [S.l.], 2025. <http://dx.doi.org/10.1145/3711896.3737172>.
- [45] HU Y, YIN M, CAI D. On the Discovery and Utility of Precedence Constraints in Temporal Planning [C/OL] // Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence : Vol 25, [S.l.], 2011. <http://dx.doi.org/10.1609/aaai.v25i1.8052>.
- [46] GENG S, JOSIFOSKI M, PEYRARD M, et al. Grammar-Constrained Decoding for Structured NLP Tasks without Finetuning [C/OL] // Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, [S.l.], 2023.

<http://dx.doi.org/10.18653/v1/2023.emnlp-main.674>.

- [47] CHEN J, LIN W, MEI J, et al. Control-DAG: Constrained Decoding for Non-Autoregressive Directed Acyclic T5 using Weighted Finite State Automata [C/OL] //Proceedings of the 2024 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, [S.l.], 2024. <http://dx.doi.org/10.18653/v1/2024.naacl-short.42>.
- [48] SAHOO S, ARRIOLA M, SCHIFF Y, et al. Simple and Effective Masked Diffusion Language Models [C/OL] //Advances in Neural Information Processing Systems : Vol 37, [S.l.], 2024. <http://dx.doi.org/10.52202/079017-4135>.
- [49] LOU A, MENG C, ERMON S. Discrete Diffusion Modeling by Estimating the Ratios of the Data Distribution [C] //Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning, [S.l.], 2024.
- [50] SCHIFF Y, SAHOO S S, PHUNG H, et al. Simple Guidance Mechanisms for Discrete Diffusion Models [C] //International Conference on Learning Representations, [S.l.], 2025.